

Documento Base Interno

Interpretação Operacional de Testes Respiratórios com H₂ (Hidrogênio) e CH₄ (Metano)

Referência Inicial Baseada em North American Consensus 2017 e Literatura Internacional Atual

Versão: 0.1 (Documento Base para Consolidação Interna)

Uso: Treinamento da equipe de Suporte / Operações / Atendimento Técnico / Clínico

Status: Provisório – sujeito a revisão conforme novos consensos, validações nacionais e evolução científica.

1. Objetivo

Padronizar o entendimento interno sobre:

- importância clínica dos gases **H₂ (hidrogênio)** e **CH₄ (metano)**;
 - critérios operacionais de interpretação;
 - condutas de suporte frente a dúvidas de clientes;
 - limitações técnicas do exame;
 - alinhamento com consensos internacionais atuais.
-

2. Contexto Científico Atual

Os testes respiratórios expirados são utilizados mundialmente para investigação de:

- **SIBO** (supercrescimento bacteriano do intestino delgado);
- má absorção de carboidratos;
- fermentação intestinal excessiva;
- distúrbios funcionais gastrointestinais;
- constipação associada a metano.

Os principais gases avaliados são:

- **H₂** → produto da fermentação bacteriana de carboidratos
- **CH₄** → associado à atividade de arqueias metanogênicas

3. Base Internacional de Referência

Principal documento moderno:

North American Consensus on Breath Testing (2017)

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10132719/pdf/ct9-14-e00567.pdf>

Além disso, utiliza-se literatura complementar posterior e prática clínica internacional.

4. Definições Operacionais Adotadas Internamente

H₂ – Critério de Positivção Operacional

Aumento ≥ 20 ppm acima do basal até 90 minutos após substrato

Interpretação compatível com possível SIBO, quando correlacionado ao quadro clínico.

CH₄ – Critério de Positivção Operacional

CH₄ ≥ 10 ppm em qualquer momento do exame (inclusive basal)

Compatível com **IMO** (Intestinal Methanogen Overgrowth), quando correlacionado clinicamente.

5. Resumo Rápido dos Cutoffs

Gás Critério Operacional

H₂ Elevação ≥20 ppm até 90 min

CH₄ ≥10 ppm em qualquer momento

H₂S* Ver documento específico

6. Interpretação do H₂ (Hidrogênio)

Faixas Sugeridas

Resultado	Interpretação
Basal baixo + sem elevação sem evidência laboratorial	
Elevação <20 ppm	inconclusivo / discreto
≥20 ppm até 90 min	positivo operacional
Pico tardio >90 min	possível fermentação colônica

7. Interpretação do CH₄ (Metano)

Faixas Sugeridas

Resultado	Interpretação
<10 ppm	dentro da faixa esperada
≥10 ppm basal	sugestivo de IMO
≥10 ppm em qualquer tempo	positivo operacional
>20 ppm persistente	fortemente sugestivo

8. Correlação Clínica Esperada

H₂ frequentemente associado a:

- distensão abdominal
- flatulência
- dor abdominal
- diarreia
- borboríngos

CH₄ frequentemente associado a:

- constipação
- evacuação lenta
- estufamento
- sensação de esvaziamento incompleto

⚠ Podem existir exceções.

9. Situações Especiais

Basal de H₂ Elevado

Pode ocorrer por:

- preparo inadequado
- fermentação residual alimentar
- constipação prévia
- disbiose importante
- técnica de coleta inadequada

Conduta sugerida:

- repetir basal após higiene oral / nova coleta
- correlacionar sintomas
- avaliar manutenção do exame conforme protocolo interno

Basal de CH₄ Elevado

Tem relevância clínica maior que H₂ basal isolado, pois:

CH₄ ≥ 10 ppm basal já pode preencher critério operacional de IMO.

Queda Pós-ingestão de Substrato

Pode ocorrer por:

- diluição alveolar
- variabilidade respiratória
- técnica expiratória
- adaptação fisiológica momentânea

Nem toda queda inicial invalida exame.

10. Importante: Não Interpretar Apenas Número

Sempre correlacionar com:

- sintomas;
 - preparo realizado;
 - curva temporal;
 - substrato utilizado (glicose/lactulose/frutose/lactose);
 - medicações;
 - histórico clínico.
-

11. Substratos e Aplicações

Substrato Uso Principal

Glicose maior especificidade para SIBO proximal

Lactulose trânsito + SIBO + avaliação mais ampla

Lactose intolerância à lactose

Frutose má absorção de frutose

12. Limitações Técnicas

Resultados podem ser impactados por:

- jejum inadequado
 - dieta mal realizada
 - antibióticos recentes
 - probióticos recentes
 - fumaça/cigarro
 - exercício prévio
 - coleta inadequada
 - variação entre sensores/equipamentos
-

13. O que a Equipe de Suporte Pode Dizer

Correto:

- “O exame deve ser interpretado junto ao quadro clínico.”
- “Usamos critérios baseados em consensos internacionais.”
- “Nem todo valor isolado define diagnóstico.”

Evitar:

- “Seu exame confirma doença.”
 - “Esse resultado exclui totalmente problema intestinal.”
 - “Somente pelo basal já fechamos diagnóstico” (exceto critérios específicos de CH₄ operacional)
-

14. Exemplos Práticos

Caso A

Basal H₂ = 5 ppm

30 min = 28 ppm

Interpretação:

aumento de 23 ppm até 90 min → positivo operacional para H₂.

Caso B

CH₄ basal = 14 ppm

Interpretação:

preenche critério operacional para IMO.

Caso C

H₂ sobe apenas após 120 min

Interpretação:

possível fermentação colônica / trânsito / inconclusivo para SIBO.

15. Próximos Passos Estratégicos da Empresa

Recomenda-se consolidar banco de dados com:

- sintomas

- substrato utilizado
- H_2 / CH_4 / H_2S
- basal x pico
- resposta terapêutica
- repetibilidade

Objetivo:

desenvolver curvas e referências brasileiras próprias.

16. Conclusão Executiva

Adotar critérios baseados no North American Consensus 2017 é estratégia técnica sólida e reconhecida internacionalmente:

- **$H_2 \geq 20$ ppm acima do basal até 90 min**
- **$CH_4 \geq 10$ ppm em qualquer momento**

Sempre com correlação clínica e revisão contínua.

17. Revisão Recomendada

Revisar este documento a cada:

- 6 meses;
 - novo consenso internacional;
 - dados multicêntricos internos;
 - atualização tecnológica dos sensores.
-

Fim do Documento Base v0.1